

Feminnita Marketing Strategy — Documentação Técnica Completa

***Projeto:** Plataforma de Estratégia de Marketing Digital para Feminnita Pijamas (Atacado) **URL de Produção:** <https://feminnita-5s7usnyn.manus.space> **Versão Atual:** b62e216 (main) **Total de Commits:** 157 **Total de Arquivos TypeScript/TSX:** 396 **Banco de Dados:** MySQL/TiDB (25 tabelas) **Stack:** React 19 + Tailwind 4 + Express 4 + tRPC 11 + Drizzle ORM*

1. Visão Geral do Projeto

A **Feminnita Marketing Strategy** é uma plataforma web completa de automação de marketing digital desenvolvida especificamente para a Feminnita, empresa de atacado de pijamas. O sistema centraliza em um único painel todas as ferramentas necessárias para gerenciar influenciadoras virtuais, automatizar postagens em redes sociais, atender clientes via WhatsApp com IA, monitorar campanhas de anúncios e sincronizar dados com o ERP Bling.

O projeto foi construído com uma arquitetura moderna orientada a contratos (tRPC), garantindo tipagem end-to-end entre frontend e backend, e conta com mais de 45 módulos funcionais organizados em um dashboard lateral com navegação intuitiva.

2. Arquitetura do Sistema

2.1 Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia	Versão
Frontend	React	19
Estilização	Tailwind CSS	4
Componentes UI	shadcn/ui + Radix UI	Latest
Backend	Express	4
API Layer	tRPC	11
ORM	Drizzle ORM	0.44.5
Banco de Dados	MySQL / TiDB	Cloud
Linguagem	TypeScript	5.9.3
Build Tool	Vite	Latest
Testes	Vitest	Latest
WebSocket	Socket.IO	Latest
WhatsApp API	Baileys (@whiskeysockets)	Latest
Storage	AWS S3	SDK v3
LLM	Manus Built-in Forge API	Latest

2.2 Estrutura de Diretórios

```
feminnita_marketing_strategy/
├─ client/
│   └─ src/
│       ├── _core/hooks/      ← Hooks de autenticação e WebSocket
│       ├── components/      ← 100+ componentes de seções
│       ├── pages/           ← 45 páginas principais
│       ├── lib/trpc.ts       ← Cliente tRPC
│       └─ App.tsx           ← Roteamento principal
├─ server/
│   └─ _core/                 ← Infraestrutura (auth, LLM, Baileys,
│                               WebSocket)
│       ├── routers/         ← 60+ routers tRPC com lógica de negócio
│       ├── db.ts            ← Helpers de banco de dados
│       ├── routers.ts       ← AppRouter principal
│       └─ storage.ts        ← Helpers de S3
├─ drizzle/
│   └─ schema.ts             ← 25 tabelas de banco de dados
└─ shared/                   ← Tipos e constantes compartilhados
```

3. Módulos e Funcionalidades

3.1 Sistema de Influenciadoras Virtuais

O núcleo do sistema são as **4 influenciadoras virtuais autônomas** criadas para representar a marca Feminnita em diferentes plataformas:

Influenciadora	Perfil	Plataformas
Carol	Jovem, descontraída, foco em TikTok	TikTok, Instagram, Blog
Renata	Mãe moderna, foco em família	Instagram, Facebook, Blog
Vanessa	Lifestyle premium, foco em conteúdo visual	Instagram, YouTube, Blog
Luiza	Empreendedora, foco em negócios B2B	LinkedIn, Instagram, Blog

Cada influenciadora possui uma **base de conhecimento individual** armazenada no banco de dados, um **cérebro de IA independente** alimentado pelo LLM integrado, e

um **perfil de persona** com tom de voz, temas preferidos e estilo de conteúdo.

3.2 Dashboard de Aprovação de Posts

Antes de qualquer publicação, todos os posts gerados pela IA passam por um **fluxo obrigatório de aprovação** pelo proprietário. O sistema inclui:

- Fila de posts pendentes com visualização completa de caption, hashtags e imagem
- Botões de **Aprovar**, **Rejeitar** (com motivo) e **Editar** antes de publicar
- Histórico completo de posts publicados e rejeitados
- Estatísticas de aprovação por influenciadora
- Notificação automática ao proprietário quando novos posts chegam para revisão

3.3 Geração Automática de Conteúdo com IA

O módulo de geração de conteúdo utiliza o LLM integrado para criar:

- **Roteiros de vídeos** para Stories, Reels e TikTok
- **Legendas otimizadas** com hashtags relevantes
- **Ideias de imagens** para Instagram
- **Posts de blog** completos para cada influenciadora
- **Roteiros de anúncios** (Meta Ads, TikTok Ads)
- **Planejamento semanal** de conteúdo por persona

O conteúdo é gerado com base em tendências virais monitoradas em tempo real, no perfil de cada influenciadora e no catálogo de produtos da Feminnita.

3.4 Sistema de IA de Atendimento no WhatsApp

O sistema de atendimento automático via WhatsApp utiliza **Baileys** (API gratuita sem custos da Meta) e inclui:

Componentes do Sistema:

Componente	Descrição
Baileys Service	Conexão direta com WhatsApp Web via QR Code
IA de Atendimento	LLM treinado para responder dúvidas de clientes
Base de Conhecimento	Produtos, FAQs, políticas, promoções
Sistema de FAQs	6 categorias padrão (Tamanho, Preço, Entrega, etc.)
Escalação para Humano	Detecção automática de palavras-chave
WebSocket	Notificações em tempo real via Socket.IO

Fluxo de Atendimento:

1. Cliente envia mensagem no WhatsApp
2. Baileys recebe e encaminha para o servidor
3. IA busca contexto na base de conhecimento
4. LLM gera resposta personalizada
5. Se detectar pedido de humano, escala automaticamente
6. Proprietário recebe notificação em tempo real

3.5 Dashboard de Treinamento da IA

O ambiente de treinamento permite ao proprietário:

- **Adicionar exemplos de conversas** com categorias (saudação, produto, entrega, etc.)
- **Gerenciar base de conhecimento** com produtos, FAQs e políticas
- **Configurar parâmetros** da IA (temperatura, tokens, prompt do sistema)
- **Testar respostas** antes de ativar em produção
- **Visualizar estatísticas** de treinamento e taxa de escalação

3.6 Integração com Redes Sociais

O sistema suporta publicação automática nas principais plataformas:

Plataforma	Funcionalidades
Instagram	Publicar posts, Reels, Stories; métricas de engajamento
TikTok	Publicar vídeos; análise de tendências virais
YouTube	Publicar vídeos; gerenciar canal
Facebook	Publicar posts; campanhas de anúncios
Meta Ads	Criar campanhas, otimizar orçamento, relatórios de ROI
TikTok Ads	Criar e gerenciar campanhas
Google Ads	Integração com campanhas de busca

3.7 Integração com Bling ERP

A sincronização com o **Bling ERP** é bidirecional e em tempo real:

- Sincronização automática de **produtos** (nome, preço, estoque, fotos)
- Sincronização de **pedidos** com status atualizado
- **Webhooks** para notificações instantâneas de mudanças
- **Pausa automática** de campanhas quando produto esgota
- Dashboard de **status de sincronização** com logs de erros

3.8 Meta Conversions API (CAPI)

Rastreamento avançado de eventos de conversão:

- Envio de eventos de **compra, visualização e adição ao carrinho**
- Hash SHA-256 obrigatório para dados de usuário (conformidade LGPD/GDPR)
- Envio em **lote** para otimizar performance
- **Teste de conexão** com Pixel ID e Access Token
- Integração automática com pedidos do Bling

3.9 Agendamento e Automação de Postagens

O sistema de agendamento opera automaticamente:

- Postagens programadas para **terças e sextas-feiras**
- **Lembrete na véspera** para aprovação de tema/modelo
- Fluxo de **aprovação obrigatória** antes de publicar
- **Notificações de sucesso/erro** após cada publicação
- Calendário de conteúdo com visualização semanal/mensal

3.10 Relatório de Performance por Influenciadora

Dashboard analítico com:

- **Taxa de aprovação** de posts por influenciadora
- **Motivos de rejeição** mais frequentes
- **Histórico mensal** de conteúdo gerado vs. publicado
- **Sugestões de melhoria** baseadas em padrões de feedback
- Comparativo de engajamento entre influenciadoras

4. Banco de Dados

O sistema utiliza **25 tabelas** organizadas por domínio:

4.1 Tabelas Principais

Tabela	Descrição
users	Usuários autenticados via Manus OAuth
collaborators	Colaboradores internos com hash de senha
integrations	Configurações de integrações externas
oauth_tokens	Tokens OAuth de plataformas externas
oauth_credentials	Credenciais de APIs (Meta, Google, Bling, etc.)

4.2 Tabelas de Influenciadoras

Tabela	Descrição
influencers	Perfis das 4 influenciadoras virtuais
influencer_knowledge_base	Base de conhecimento por influenciadora
influencer_posts	Posts gerados (draft, aprovado, publicado)
influencer_trends	Tendências monitoradas
influencer_performance	Métricas de engajamento
influencer_interactions	Histórico de interações com seguidores
influencer_accounts	Contas reais de redes sociais por influenciadora

4.3 Tabelas de Conteúdo

Tabela	Descrição
content_items	Itens de conteúdo (texto, vídeo, imagem)
media_files	Arquivos de mídia com referência S3
scheduled_posts	Posts agendados com data/hora
post_history	Histórico de publicações com status

4.4 Tabelas de IA de Atendimento

Tabela	Descrição
knowledge_base	Base de conhecimento para IA de atendimento
ai_training_data	Exemplos de treinamento da IA
conversation_history	Histórico completo de conversas
escalation_queue	Fila de escalção para atendimento humano
ai_settings	Configurações de IA por usuário

4.5 Tabelas de Campanhas e Analytics

Tabela	Descrição
instagram_accounts	Contas Instagram conectadas
ig_post_publications	Histórico de publicações no Instagram
meta_sync_history	Histórico de sincronização com Meta
meta_campaign_alerts	Alertas de campanhas Meta Ads

5. Routers tRPC

O sistema conta com **60+ routers tRPC** organizados por domínio:

5.1 Routers de Influenciadoras

Router	Procedures Principais
autonomous-influencers	generateContent, publishPost, monitorTrends
ai-content-generator	generateCaption, generateScript, generateBlogPost
auto-content-generator	scheduleGeneration, generateBatch
post-approval	listPendingPosts, approvePost, rejectPost, editPost
post-approval-enhanced	generateAndQueue, getApprovalStats, saveFeedback
publication-automation	schedulePostingDays, sendThemeReminder, approveThemeAndGenerate
influencer-accounts	saveAccounts, getAccounts, deleteAccount
influencer-blog	createPost, listPosts, getPost, publishPost

5.2 Routers de WhatsApp e IA

Router	Procedures Principais
whatsapp-baileys	initialize, getStatus, getQRCode, sendMessage, disconnect
baileys-ai-integration	processIncomingMessage, sendAIResponse, escalateToHuman
ai-customer-support	processMessage, addKnowledgeItem, addTrainingExample, listEscalations
whatsapp-faq	addFAQ, searchFAQ, listFAQs, importDefaultFAQs
whatsapp-ai-integration	handleIncomingMessage, sendMessage, sendTemplateMessage
whatsapp-business	sendMessage, sendMedia, getConversations

5.3 Routers de Redes Sociais

Router	Procedures Principais
instagram-api	getBusinessAccount, getMediaList, getMediaInsights, syncPosts
instagram-publisher	publishPost, publishReel, publishStory
meta-ads	createCampaign, pauseCampaign, getCampaignMetrics
meta-ads-campaigns	createFromContent, optimizeCampaign, syncWithContent
meta-capi	sendEvent, sendBatchEvents, sendPurchaseEvent, testConnection
social-media	connectAccount, publishToAll, getPublishHistory

5.4 Routers de ERP e Integrações

Router	Procedures Principais
bling	syncProducts, syncOrders, getStock
bling-oauth	initiateOAuth, handleCallback, refreshToken
bling-sync	syncAll, syncInventory, syncPrices
bling-webhooks	handleProductUpdate, handleOrderUpdate
melhor-envio	calculateShipping, trackOrder, generateLabel
canva-integration	generateDesign, listTemplates, exportDesign

5.5 Routers de Automação e Analytics

Router	Procedures Principais
automations	createAutomation, triggerAutomation, listAutomations
campaigns	createCampaign, updateBudget, getROI
smart-alerts	createAlert, checkThresholds, listActiveAlerts
post-scheduler	schedulePost, cancelPost, getScheduledPosts

6. Páginas e Navegação

O sistema conta com **45 páginas** acessíveis via sidebar com navegação lateral:

6.1 Páginas Principais

Página	Rota	Descrição
Home	/	Dashboard principal com 100+ seções de estratégia
Influencers Dashboard	/influencers	Gerenciamento das 4 influenciadoras
Aprovar Publicações	/approval-dashboard	Fila de aprovação de posts
Treinar IA	/ai-training	Dashboard de treinamento da IA
WhatsApp Baileys	/whatsapp-baileys	Conexão e gerenciamento WhatsApp
Notificações	/whatsapp-notifications	Notificações em tempo real
Relatório de Desempenho	/performance-report	Analytics por influenciadora
Integração Redes Sociais	/social-media-integration	Contas das influenciadoras

6.2 Páginas de Integrações

Página	Rota	Descrição
Bling Connection	/bling-connection	Conectar ERP Bling via OAuth
Instagram Dashboard	/instagram	Métricas do Instagram
Meta Ads Dashboard	/meta-ads	Campanhas Meta Ads
Meta Ads Campaigns	/meta-ads-campaigns	Gerenciar campanhas
Meta CAPI Setup	/meta-capi-setup	Configurar Conversions API
Configurar Credenciais	/configure-credentials	Gerenciar tokens de APIs
Integration Setup	/integration-setup	Testar conexões
WhatsApp AI Setup	/whatsapp-ai-setup	Configurar IA WhatsApp

6.3 Páginas de Conteúdo

Página	Rota	Descrição
Influencer Blog	/influencer-blog	Blog das influenciadoras
Blogs Externos	/influencer-blogs	Links de blogs externos
Agendador de Posts	/schedule-posts	Agendar publicações
Social Media Scheduler	/social-media-scheduler	Calendário de conteúdo
Automações	/automations	Regras de automação
Campanhas	/campaigns	Gerenciar campanhas
Analytics	/analytics	Relatórios analíticos

7. Segurança e Autenticação

O sistema implementa múltiplas camadas de segurança:

Autenticação de Usuários: Manus OAuth 2.0 com JWT assinado, cookies de sessão seguros e middleware de autenticação em todas as procedures protegidas.

Armazenamento de Credenciais: Todos os tokens de APIs externas são armazenados criptografados no banco de dados, nunca expostos no frontend. O sistema usa `protectedProcedure` para garantir que apenas usuários autenticados acessem dados sensíveis.

Conformidade LGPD/GDPR: Dados de usuários enviados para Meta CAPI são hashados com SHA-256 antes da transmissão. A política de privacidade está disponível em `/privacidade`.

Controle de Acesso: O campo `role` na tabela `users` (admin/user) permite controle granular de acesso a funcionalidades administrativas.

8. Status do GitHub

O projeto está armazenado em um **repositório Git privado gerenciado pela Manus** (S3-backed Git):

```
Remote: s3://vida-prod-gitrepo/webdev-  
git/310419663030153148/5s7UsNyNaKsNSzFSrZJVSX  
Branch: main  
HEAD: b62e216  
Total de commits: 157
```

Importante: O repositório atual está no sistema interno da Manus. Para exportar para o **GitHub público/privado**, acesse o painel de gerenciamento do projeto → **Settings** → **GitHub** e conecte sua conta GitHub para criar um repositório externo.

9. Dependências Externas Necessárias

Para funcionamento completo em produção, as seguintes credenciais precisam ser configuradas:

Serviço	Variável de Ambiente	Obrigatório
Bling ERP	BLING_CLIENT_ID , BLING_CLIENT_SECRET	Sim
Meta Ads	META_ACCESS_TOKEN , META_AD_ACCOUNT_ID	Sim
Meta Pixel	META_PIXEL_ID , META_PAGE_ID	Sim
Melhor Envio	MELHOR_ENVIO_TOKEN	Sim
WhatsApp Baileys	Conexão via QR Code (sem token)	Sim
Instagram Graph API	Token via OAuth (configurar em /configure-credentials)	Recomendado
Google Ads	Token via OAuth (configurar em /configure-credentials)	Opcional
Canva API	Token via OAuth (configurar em /configure-credentials)	Opcional

10. Testes

O projeto mantém uma suíte de testes Vitest cobrindo os principais routers:

Arquivo de Teste	Testes
ai-content-generator.test.ts	Geração de conteúdo com IA
ai-customer-support.test.ts	IA de atendimento ao cliente
auto-content-generator.test.ts	Geração automática de conteúdo
automations.test.ts	Regras de automação
campaigns.test.ts	Gerenciamento de campanhas
collaborators.test.ts	Cadastro de colaboradores
influencer-accounts.test.ts	Contas de influenciadoras
influencer-blog.test.ts	Blog das influenciadoras
instagram-api.test.ts	Integração Instagram
integrations.test.ts	Integrações gerais
melhor-envio.test.ts	Cálculo de frete
meta-ads-campaigns.test.ts	Campanhas Meta Ads
meta-capi.test.ts	Meta Conversions API
oauth-callbacks.test.ts	Callbacks OAuth
oauth-credentials.test.ts	Credenciais OAuth
oauth-integrations.test.ts	Integrações OAuth
post-approval.test.ts	Aprovação de posts
post-approval-enhanced.test.ts	Aprovação avançada
post-scheduler.test.ts	Agendamento de posts
publication-automation.test.ts	Automação de publicação
webhooks.test.ts	Webhooks do Bling

Arquivo de Teste	Testes
whatsapp-baileys.test.ts	API WhatsApp Baileys
whatsapp-business.test.ts	WhatsApp Business

Para executar todos os testes:

```
pnpm test
```

11. Como Usar o Sistema

11.1 Configuração Inicial

1. Acesse <https://feminnita-5s7usnyn.manus.space>
2. Faça login com sua conta Manus
3. Vá em **Configurar Credenciais** e adicione os tokens das APIs (Bling, Meta, etc.)
4. Vá em **WhatsApp Baileys** e escaneie o QR Code para conectar seu WhatsApp

11.2 Treinar a IA de Atendimento

1. Acesse **Treinar IA** no menu lateral
2. Na aba **Base de Conhecimento**, adicione seus produtos com links
3. Na aba **Treinamento**, adicione exemplos de conversas reais
4. Na aba **Configurações**, ajuste o prompt do sistema e temperatura
5. Na aba **Testar IA**, valide as respostas antes de ativar

11.3 Aprovar Posts das Influenciadoras

1. Acesse **Aprovar Publicações** no menu lateral
2. Visualize os posts pendentes gerados pela IA
3. Clique em **Aprovar** para publicar, **Editar** para ajustar ou **Rejeitar** com motivo

4. Acompanhe o histórico de publicações na aba **Publicados**

11.4 Conectar Bling ERP

1. Acesse **Bling Connection** no menu lateral
 2. Clique em **Conectar com Bling**
 3. Autorize o acesso na tela do Bling
 4. O sistema sincronizará automaticamente produtos e pedidos
-

12. Roadmap e Próximas Etapas

As funcionalidades abaixo estão planejadas para implementação futura:

- **Integração com GitHub** para exportar código do projeto
 - **Analytics de Atendimento WhatsApp** com taxa de resolução e satisfação do cliente
 - **Automação de Resposta a Comentários** nas redes sociais
 - **Dashboard Executivo Consolidado** com métricas de todas as plataformas
 - **Sistema de Loyalty e Pontos** para clientes VIP
 - **Integração com Google Analytics 4** para rastreamento avançado
 - **Previsão de Demanda com Machine Learning** baseada em histórico de vendas
-

Documentação gerada em 30 de março de 2026 — Feminnita Marketing Strategy v1.0